TÀI LIỆU API

Hệ thống: RateProfCuaBan (RateUrProf) · Phiên bản: 1.2 · Người lập: Lương Chí Dũng – MSSV: 24110215 · Lớp: BCSE2024 · Ngày: 26/10/2026

Hướng dẫn: Tài liệu này giúp tester viết collection Postman mà không cần xem mã nguồn. Tài liệu liệt kê ĐẦY ĐỦ tất cả API mà hệ thống RateProfCuaBan đang có, trả về định dạng JSON (kể cả API quản trị và API mà giao diện gọi ngầm). Mọi ràng buộc dữ liệu khớp 100% với SRS v1.2. Hệ thống được triển khai hoạt động trực tuyến tại: https://rateurprofs.site

1. Thông tin chung

Base URL	https://rateurprofs.site/api (và Cloud Run: https://rateurprofs-web-331362663006.asia-southeast1.run.app/api)
Định dạng dữ liệu	JSON, mã hoá UTF-8. Request Header bắt buộc: Content-Type: application/json
Cơ chế xác thực	Bearer token (JWT) trong header Authorization: Bearer <token> hoặc Cookie phiên HttpOnly 'auth_token'
Cách lấy token	Gọi API POST /api/auth/login với thông tin đăng nhập, hoặc trích xuất từ phiên Google OAuth sinh viên
Thời hạn token	60 phút (3600 giây). Hết hạn yêu cầu đăng nhập lại
Định dạng ngày giờ	ISO 8601 chuẩn quốc tế, ví dụ: 2026-10-12T19:30:00+07:00
Phân trang	Hỗ trợ tham số query: page (bắt đầu từ 1, mặc định 1), limit (tối đa 50 bản ghi/trang, mặc định 10)
Link Swagger / OpenAPI	https://rateurprofs.site/api/docs (OpenAPI Specification 3.1)

2. Mã lỗi chung

Hướng dẫn: Định dạng phản hồi lỗi chuẩn của toàn bộ hệ thống tuân thủ cấu trúc JSON: {"error": "MÃ_LỖI", "message": "Mô tả ngắn gọn", "fields": {...}}.

Mã HTTP	Ý nghĩa	Body mẫu
200 OK	Thành công	`{ "data": { ... } }`
201 Created	Tạo mới tài nguyên thành công	`{ "data": { "id": "...",`

		`"createdAt": "..." } }`
400 Bad Request	Dữ liệu gửi lên không hợp lệ hoặc thiếu trường bắt buộc	`{ "error": "VALIDATION_ERROR", "message": "Dữ liệu không hợp lệ", "fields": { "pedagogy": "Điểm từ 1 đến 5" } }`
401 Unauthorized	Chưa đăng nhập, thiếu token xác thực hoặc token hết hạn	`{ "error": "UNAUTHORIZED", "message": "Vui lòng đăng nhập để thực hiện thao tác này" }`
403 Forbidden	Đã xác thực nhưng tài khoản không có quyền thực hiện	`{ "error": "FORBIDDEN", "message": "Bạn không có quyền truy cập tài nguyên quản trị" }`
404 Not Found	Không tìm thấy tài nguyên (giảng viên, trường học, bài đánh giá)	`{ "error": "NOT_FOUND", "message": "Không tìm thấy giảng viên yêu cầu" }`
409 Conflict	Xung đột dữ liệu (đã upvote trước đó, trùng mã định danh)	`{ "error": "CONFLICT", "message": "Bạn đã đánh giá hoặc bình chọn bài viết này rồi" }`

3. Danh sách endpoint

STT	Method	Endpoint	Mô tả chức năng	Vai trò được phép
1	**GET**	`/api/search`	Tìm kiếm giảng viên và trường theo tên tiếng Việt có dấu/không dấu (FR-01, FR-02)	Tất cả
2	**GET**	`/api/lecturers/[id]`	Lấy hồ sơ chi tiết, học hàm, trường và điểm trung bình của giảng viên (FR-03)	Tất cả
3	**GET**	`/api/lecturers/[id]/reviews`	Lấy danh sách các bài đánh giá công khai của giảng viên có phân trang (FR-05)	Tất cả
4	**POST**	`/api/lecturers/[id]/reviews`	Gửi bài đánh giá mới kèm điểm 5 tiêu chí và nhận xét văn bản ẩn danh (FR-06)	Thành viên

5	**POST**	`/api/reviews/[id]/upvote`	Bình chọn tính hữu ích (Upvote) cho bài đánh giá của sinh viên khác (FR-08)	Khách / Thành viên
6	**GET**	`/api/universities`	Lấy danh sách trường đại học và cơ sở giáo dục trên toàn quốc (FR-10)	Tất cả
7	**GET**	`/api/universities/[id]`	Lấy thông tin trường và danh sách giảng viên trực thuộc (FR-10)	Tất cả
8	**POST**	`/api/correction-requests`	Gửi yêu cầu đính chính học hàm / gỡ bỏ thông tin theo Nghị định 13 (FR-07)	Khách / Thành viên
9	**GET**	`/api/admin/moderation`	Lấy danh sách hàng đợi các bài đánh giá bị báo cáo chờ kiểm duyệt (FR-12)	Quản trị viên
10	**POST**	`/api/admin/moderation/[id]/action`	Kiểm duyệt viên thực hiện phê duyệt hoặc ẩn bài đánh giá vi phạm (FR-12)	Quản trị viên
11	**GET**	`/api/admin/correction-requests`	Lấy danh sách các yêu cầu đính chính học hàm từ giảng viên (FR-12)	Quản trị viên
12	**PUT**	`/api/admin/correction-requests/[id]`	Quản trị viên phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu đính chính (FR-12)	Quản trị viên
13	**POST**	`/api/auth/login`	Đăng nhập xác thực người dùng bằng thông tin tài khoản hoặc OAuth (FR-08)	Tất cả
14	**POST**	`/api/auth/logout`	Đăng xuất, hủy bỏ phiên làm việc và xóa cookie xác thực (FR-08)	Thành viên / Admin

4. Đặc tả chi tiết từng endpoint

Dưới đây là đặc tả chi tiết cấu trúc Request Body, Headers, Parameters và JSON Response thành công / lỗi cho toàn bộ 14 endpoint đã liệt kê ở Mục 3.

4.1. [POST /api/lecturers/[id]/reviews] – [Gửi bài đánh giá giảng viên mới]

Method + URL	POST {{baseUrl}}/api/lecturers/[id]/reviews
Chức năng liên quan	FR-06 (Đánh giá), FLOW-01
Vai trò được phép	Thành viên (Khách → 401 Unauthorized)
Headers	Authorization: Bearer <token> Content-Type: application/json

Tham số URL / Query:

Tên	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc	Mô tả
id	path	string	Có	ID giảng viên tồn tại	Mã định danh duy nhất của giảng viên

Request Body fields:

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc	Mô tả
pedagogy	integer	Có	1 – 5	Điểm năng lực sư phạm và truyền đạt
difficulty	integer	Có	1 – 5	Độ khó bài thi và yêu cầu môn học
workEffort	integer	Có	1 – 5	Khối lượng bài tập và nỗ lực sinh viên
gradingFairness	integer	Có	1 – 5	Tính minh bạch, công bằng khi chấm điểm
rating	integer	Có	1 – 5	Điểm tổng thể dành cho giảng viên
comment	string	Có	10 – 2000 ký tự	Nhận xét văn bản chi tiết về giảng viên
courseCode	string	Không	Tối đa 20 ký tự	Mã học phần đã theo học (ví dụ: INT3306)

Request JSON mẫu:

```
{
  "pedagogy": 5,
  "difficulty": 3,
  "workEffort": 4,
  "gradingFairness": 5,
  "rating": 5,
  "comment": "Thầy giảng dạy rất tâm huyết, giải thích cặn kẽ và hỗ trợ sinh viên nhiệt tình.",
  "courseCode": "INT3306"
}
```

Response thành công – 201 Created:

```
{
  "data": {
    "reviewId": "rev_20261026_001",
    "lecturerId": "lec_vju_001",
    "rating": 5,
    "status": "APPROVED",
    "createdAt": "2026-10-26T14:30:00+07:00"
  }
}
```

Response lỗi đặc thù:

Mã HTTP	Trường hợp xảy ra	Body mẫu
400 Bad Request	Điểm ngoài khoảng 1-5 hoặc nhận xét < 10 ký tự	`{"error": "VALIDATION_ERROR", "fields": {"pedagogy": "Điểm từ 1 đến 5"}}`
401 Unauthorized	Không gửi token xác thực	`{"error": "UNAUTHORIZED", "message": "Vui lòng đăng nhập"}`
404 Not Found	ID giảng viên không tồn tại	`{"error": "NOT_FOUND", "message": "Giảng viên không tồn tại"}`
409 Conflict	Sinh viên đã đánh giá giảng viên này gần đây	`{"error": "CONFLICT", "message": "Bạn đã đánh giá giảng viên này rồi"}`

4.2. [GET /api/search] – [Tìm kiếm giảng viên và trường đại học]

Method + URL	GET {{baseUrl}}/api/search
Chức năng liên quan	FR-01, FR-02 (Tìm kiếm & Bộ lọc)
Vai trò được phép	Tất cả (Khách, Thành viên, Admin)
Headers	Content-Type: application/json

Tham số URL / Query:

Tên	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc	Mô tả
q	query	string	Không	>= 2 ký tự nếu có	Từ khóa tìm kiếm (họ tên, trường)
university	query	string	Không	Mã trường hợp lệ	Bộ lọc mã trường đại học
page	query	integer	Không	>= 1, mặc định 1	Số trang kết quả
limit	query	integer	Không	1 – 50, mặc định 10	Số lượng bản ghi mỗi trang

Response thành công – 200 OK:

```
{
  "data": [
    {
      "id": "lec_vju_001",
      "name": "Nguyễn Văn A",
      "title": "PGS.TS",
      "university": "Trường Đại học Việt Nhật",
      "overallRating": 4.8,
      "totalReviews": 24
    }
  ],
  "pagination": { "page": 1, "limit": 10, "total": 1, "totalPages": 1 }
}
```

Response lỗi đặc thù:

Mã HTTP	Trường hợp xảy ra	Body mẫu
400 Bad Request	Từ khóa có độ dài = 1 ký tự	`{"error": "VALIDATION_ERROR", "message": "Từ khóa tìm kiếm tối thiểu 2 ký tự"}`

4.3. [GET /api/lecturers/[id]] – [Lấy hồ sơ chi tiết của giảng viên]

Method + URL	GET {{baseUrl}}/api/lecturers/[id]
Chức năng liên quan	FR-03 (Hồ sơ giảng viên)
Vai trò được phép	Tất cả
Headers	Content-Type: application/json

Tham số URL / Query:

Tên	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc	Mô tả
id	path	string	Có	ID giảng viên hợp lệ	Mã định danh duy nhất của giảng viên

Response thành công – 200 OK:

```
{
  "data": {
    "id": "lec_vju_001",
    "name": "Nguyễn Văn A",
    "academicTitle": "PGS",
    "degree": "TS",
    "university": "Trường Đại học Việt Nhật",
    "email": "nva@vju.ac.vn",
    "avatarUrl": "/avatars/lec_vju_001.svg",
    "stats": {
      "avgRating": 4.8,
      "avgPedagogy": 4.9,
      "avgDifficulty": 3.2,
      "totalReviews": 24
    }
  }
}
```

Response lỗi đặc thù:

Mã HTTP	Trường hợp xảy ra	Body mẫu
404 Not Found	ID giảng viên không có trong hệ thống	`{"error": "NOT_FOUND", "message": "Giảng viên không tồn tại"}`

4.4. [POST /api/reviews/[id]/upvote] – [Bình chọn tính hữu ích của bài đánh giá]

Method + URL	POST {{baseUrl}}/api/reviews/[id]/upvote
Chức năng liên quan	FR-08 (Hữu ích / Upvote)
Vai trò được phép	Khách vãng lai và Thành viên
Headers	Content-Type: application/json

Tham số URL / Query:

Tên	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc	Mô tả
id	path	string	Có	ID bài đánh giá tồn	Mã bài đánh giá

				tại	cần upvote

Response thành công – 200 OK:

```
{
  "data": {
    "reviewId": "rev_20261026_001",
    "upvoteCount": 13,
    "voted": true
  }
}
```

Response lỗi đặc thù:

Mã HTTP	Trường hợp xảy ra	Body mẫu
404 Not Found	Bài đánh giá không tồn tại	`{"error": "NOT_FOUND", "message": "Bài đánh giá không tồn tại"}`
409 Conflict	Đã upvote bài viết này trong phiên hiện tại	`{"error": "CONFLICT", "message": "Bạn đã bình chọn bài viết này"}`

4.5. [POST /api/correction-requests] – [Gửi yêu cầu đính chính học hàm / gỡ bỏ thông tin theo NĐ 13]

Method + URL	POST {{baseUrl}}/api/correction-requests
Chức năng liên quan	FR-07 (Đính chính / Nghị định 13), FLOW-02
Vai trò được phép	Tất cả (Giảng viên, Người dùng)
Headers	Content-Type: application/json

Request Body fields:

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc	Mô tả
lecturerId	string	Có	ID giảng viên hợp lệ	Mã giảng viên cần đính chính
requestType	string	Có	UPDATE_INFO hoặc REMOVE_PROFILE	Loại yêu cầu đính chính hoặc gỡ bỏ
contactEmail	string	Có	Email đuôi .edu.vn hoặc .ac.vn	Email công vụ xác minh danh tính
proofUrl	string	Có	URL HTTPS hợp lệ	Đường dẫn minh chứng

				quyết định / trang web trường
reason	string	Có	20 – 1000 ký tự	Lý do và nội dung đính chính chi tiết

Request JSON mẫu:

```
{
  "lecturerId": "lec_vju_001",
  "requestType": "UPDATE_INFO",
  "contactEmail": "dunglc@vju.ac.vn",
  "proofUrl": "https://vju.vnu.edu.vn/faculty/dunglc",
  "reason": "Yêu cầu đính chính học vị từ ThS lên TS theo Quyết định số 123/QĐ-ĐHVN"
}
```

Response thành công – 201 Created:

```
{
  "data": {
    "requestId": "REQ-20261026-001",
    "status": "PENDING",
    "submittedAt": "2026-10-26T15:00:00+07:00"
  }
}
```

Response lỗi đặc thù:

Mã HTTP	Trường hợp xảy ra	Body mẫu
400 Bad Request	Email không thuộc miền giáo dục .edu.vn hoặc .ac.vn	`{"error": "VALIDATION_ERROR", "message": "Email xác minh phải là email trường (.edu.vn / .ac.vn)"}`

4.6. [GET /api/admin/moderation] – [Lấy danh sách đánh giá chờ kiểm duyệt]

Method + URL	GET {{baseUrl}}/api/admin/moderation
Chức năng liên quan	FR-12 (Bảng điều khiển Admin)
Vai trò được phép	Quản trị viên (Khách/Thành viên → 403 Forbidden)
Headers	Authorization: Bearer <admin_token> Content-Type: application/json

Tham số URL / Query:

Tên	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc	Mô tả

status	query	string	Không	PENDING, REPORTED, ALL	Lọc theo trạng thái kiểm duyệt

Response thành công – 200 OK:

```
{
  "data": [
    {
      "id": "rev_bad_001",
      "lecturerName": "Nguyễn Văn A",
      "reportReason": "Ngôn từ thô tục xúc phạm",
      "reportedAt": "2026-10-25T10:00:00+07:00"
    }
  ]
}
```

Response lỗi đặc thù:

Mã HTTP	Trường hợp xảy ra	Body mẫu
401 Unauthorized	Chưa đăng nhập	`{"error": "UNAUTHORIZED"}`
403 Forbidden	Tài khoản không có vai trò ADMIN	`{"error": "FORBIDDEN", "message": "Chỉ Quản trị viên mới có quyền"}`

4.7. [POST /api/auth/login] – [Đăng nhập và cấp token phiên]

Method + URL	POST {{baseUrl}}/api/auth/login
Chức năng liên quan	FR-08 (Xác thực người dùng)
Vai trò được phép	Tất cả
Headers	Content-Type: application/json

Request Body fields:

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc	Mô tả
email	string	Có	Email hợp lệ	Địa chỉ email đăng nhập
password	string	Có	>= 8 ký tự	Mật khẩu tài khoản

Request JSON mẫu:

```
{
  "email": "student@rateurprofs.site",
  "password": "Password123@"
}
```

Response thành công – 200 OK:

```
{
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    "user": {
      "id": "usr_std_01",
      "email": "student@rateurprofs.site",
      "role": "MEMBER"
    }
  }
}
```

Response lỗi đặc thù:

Mã HTTP	Trường hợp xảy ra	Body mẫu
401 Unauthorized	Sai email hoặc mật khẩu	`{"error": "INVALID_CREDENTIALS", "message": "Email hoặc mật khẩu không chính xác"}`

5. Tài khoản dùng để gọi API

Bảng tài khoản thử nghiệm được cấp sẵn phục vụ công tác kiểm thử tự động trên Postman/Newman và kiểm thử bảo mật phân quyền RBAC:

Vai trò	Email / Tên đăng nhập	Mật khẩu	Quyền hạn & Phạm vi kiểm thử
Khách vãng lai (Guest)	`Không cần tài khoản`	`Không có`	Tìm kiếm, xem hồ sơ, xem danh sách đánh giá, upvote ẩn danh, gửi đính chính
Thành viên (Member)	`student@rateurprofs.site`	`StudentPass2026@`	Đăng đánh giá giảng viên, lưu bookmark cá nhân, quản lý bài đánh giá của tôi
Quản trị viên (Admin)	`admin@rateurprofs.site`	`AdminSecure2026!#`	Toàn quyền truy cập /admin, kiểm duyệt bài viết, phê duyệt/từ chối đính chính NĐ 13